

Dá para prever o consumo de um carro?

UNINASSAU Teresina, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, 4º Período, Turma A
Machine Learning, Prof. Dr. Alan da Silva Assunção

Aluno: João Paulo Oliveira da Silva

Matricula: 01915429

Agosto de 2026

1 O problema

Todo mundo sabe que carro pesado e potente gasta mais combustível. A ideia deste trabalho é transformar essa noção em número e conseguir prever o consumo de um carro só olhando para as características dele. Para isso usei a **regressão linear**, que procura a reta que passa mais perto dos dados observados.

- **O que queremos prever:** o consumo de combustível do carro.
- **Variável resposta (Y):** mpg (milhas por galão). Quanto maior, mais econômico é o carro. É o nosso “km por litro”.
- **Variáveis usadas para prever:** wt (peso) e hp (potência do motor).
- **Por que elas ajudam:** empurrar um carro pesado dá mais trabalho, e esse trabalho sai da queima de combustível. Um motor também só entrega mais força porque consome mais combustível a cada explosão.

2 Os dados

Usei a base `mtcars`, que já vem instalada no R. Ela traz informações de **32 carros** fabricados entre 1973 e 1974, em **11 colunas**. Não falta nenhum dado.

Tabela 1: Estatísticas das colunas usadas (32 carros).

Coluna	Significado	Menor	Média	Maior
mpg	Consumo (milhas/galão)	10,4	20,1	33,9
wt	Peso (mil libras)	1,51	3,22	5,42
hp	Potência (cavalos)	52	146,7	335

O carro mais econômico faz 33,9 mpg e o mais gastão faz 10,4, uma diferença de mais de três vezes. Também medi a **correlação** de cada característica com o consumo, que mostra se elas andam juntas. O peso deu $-0,87$ e a potência deu $-0,78$. O sinal negativo confirma que, quando uma sobe, o consumo piora.

3 Gráfico inicial

A Figura 1 cruza o peso de cada carro com o seu consumo.

Na Figura 1 as bolinhas descem da esquerda para a direita e seguem um caminho parecido com uma linha reta. Isso confirma que quanto mais pesado o carro, menos ele anda por galão, e mostra que a regressão linear é adequada aqui.

4 Regressão linear simples (só o peso)

Comando no R: `lm(mpg ~ wt, data = mtcars)`. Resultado:

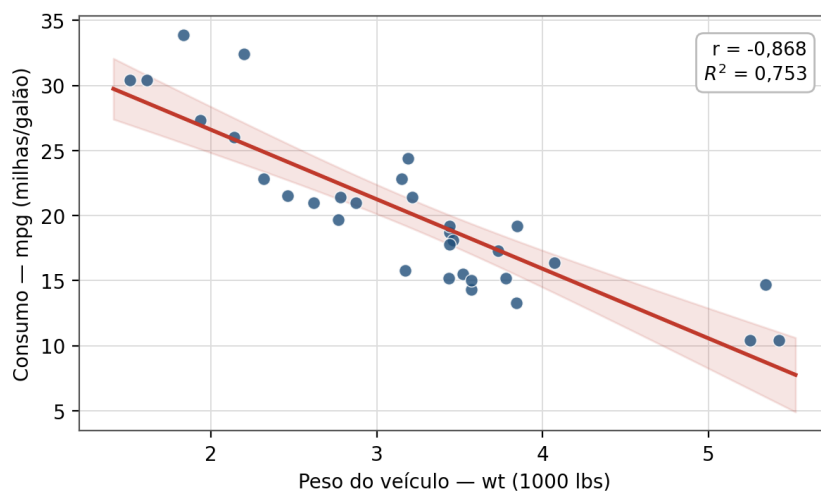


Figura 1: Cada bolinha é um carro. Quanto mais à direita, mais pesado. Quanto mais acima, mais econômico. A linha vermelha é a reta encontrada pelo modelo.

$$\text{consumo previsto} = 37,2851 - 5,3445 \times \text{peso}$$

O **37,2851** ($\hat{\beta}_0$): é o consumo previsto para um carro de peso zero. Como carro nenhum pesa zero, esse número não tem sentido prático. Ele só marca onde a reta começa no gráfico.

O **-5,3445** ($\hat{\beta}_1$): a cada mil libras a mais de peso (cerca de 450 kg), o carro perde em média 5,34 milhas por galão. O sinal negativo confirma que mais peso significa mais consumo.

R^2 **ajustado** = 0,7446. Esse número vai de 0 a 1 e diz o quanto o modelo explica. Ou seja, **74% das diferenças de consumo entre os carros são explicadas só pelo peso.**

5 Regressão linear múltipla (peso + potência)

Comando: `lm(mpg ~ wt + hp, data = mtcars)`. Resultado:

$$\text{consumo previsto} = 37,2273 - 3,8778 \times \text{peso} - 0,0318 \times \text{potência}$$

Houve melhora? Sim. O R^2 ajustado subiu de **0,7446** para **0,8148**, ou seja, agora explicamos 81% das diferenças de consumo em vez de 74%. Um teste feito no R confirmou que essa melhora é real, e não coincidência. A potência traz uma informação que o peso sozinho não dava.

Tabela 2: Comparação dos dois modelos.

Modelo	R^2 ajustado	Quanto explica
Só peso	0,7446	74%
Peso + potência	0,8148	81%

6 Treino e teste

Avaliar o modelo nos mesmos carros que ele estudou seria como corrigir uma prova com o gabarito do próprio aluno. Por isso separei os dados em **22 carros para treino** (70%) e **10 para teste** (30%), que o modelo nunca viu.

Treinando só com os 22 carros, o modelo ficou assim:

$$\text{consumo previsto} = 38,4553 - 4,1089 \times \text{peso} - 0,0334 \times \text{potência}$$

Depois pedi que ele chutasse o consumo dos 10 carros guardados e comparei com o valor real:

Tabela 3: Erro do modelo nos 10 carros de teste.

RMSE	2,060 mpg
MAE	1,723 mpg

O **MAE** é o erro médio. O modelo errou o consumo de cada carro por 1,72 mpg, para mais ou para menos. O **RMSE** é parecido, mas pune mais os erros grandes. Como o consumo médio desses carros é 17,96 mpg, errar 2,06 significa **errar cerca de 11%**, o que é um resultado bom.

7 Conclusão

Sim, dá para prever o consumo de um carro. O peso sozinho já explica 74% das diferenças. Somando a potência, chegamos a 81%, com erro médio de menos de 2 mpg em carros que o modelo nunca tinha visto. Vale lembrar que a base tem só 32 carros, todos dos anos 1970, então essas contas não valem para carros de hoje.

Análises feitas no R. Código completo no arquivo `trabalho_ml_regressao.R`.